

SAE 3.02 - DÉVELOPPER DES APPLICATIONS COMMUNICANTES

Routeur Virtuel avec Routage en Oignon

Étudiant : SOUARE IBRAHIMA

BUT R&T Parcours DevCloud - Année 2025-2026

Date : 10 novembre 2025

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Répartition des tâches
3. Fonctionnalités prévues
4. Planning de développement
5. Organisation et outils
6. Risques identifiés

1. Présentation du projet

Description : Ce projet consiste à concevoir et implémenter un système de communication anonyme utilisant des routeurs virtuels et le principe du routage en oignon.

Objectif : Garantir l'anonymat des communications sur un réseau distribué en empêchant tout intermédiaire de connaître l'origine et la destination complète des messages.

Public cible : Utilisateurs souhaitant échanger des messages de manière anonyme dans un environnement sécurisé.

2. Répartition des tâches

Étant seul sur ce projet, je prends en charge l'intégralité des missions suivantes :

- Conception de l'architecture technique

- Développement des composants logiciels
- Tests et validation du système
- Rédaction de la documentation technique et utilisateur
- Gestion de projet et suivi de l'avancement

3. Fonctionnalités prévues

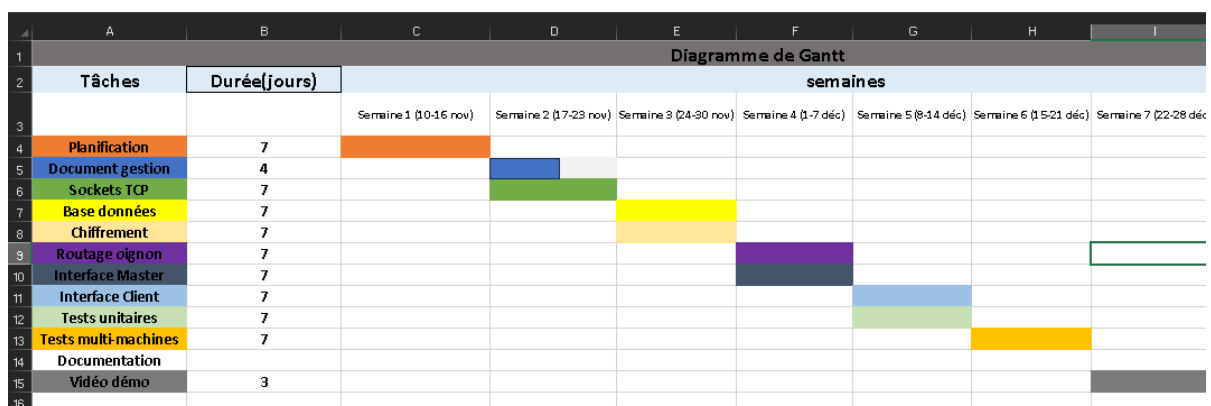
Fonctionnalités essentielles :

- Implémentation de sockets TCP avec gestion multithread
- Chiffrement asymétrique de type RSA simplifié
- Routage en oignon avec un minimum de trois couches
- Interface graphique Qt pour le serveur maître (Master)
- Interface graphique Qt pour les clients
- Base de données MariaDB pour le stockage des clés et des routes

Fonctionnalités secondaires :

- Journalisation détaillée des communications
- Gestion avancée des erreurs réseaux

4. Planning de développement



Voir le diagramme de Gantt ci-joint pour le détail des échéances :

Lien du fichier Excel : <https://github.com/Souare4089/SQUARE-SAE302/blob/main/diagramme%20de%20Gantt-SQUARE.xlsx>

5. Organisation et outils

Outils utilisés :

- GitHub pour le versionnement du code
- Trello pour le suivi des tâches
- VS Code comme environnement de développement
- MariaDB pour la gestion de la base de données
- Python avec PyQt6 pour les interfaces graphiques

Méthode de travail :

- Travail en solo avec un avancement régulier et planifié
- Révisions hebdomadaires des objectifs
- Commits GitHub après chaque avancée significative
- Tests systématiques au fur et à mesure du développement

6. Risques identifiés

Risques techniques :

- Complexité de l'implémentation du routage en oignon
- Gestion des erreurs et des déconnexions réseau
- Performance du chiffrement réalisé manuellement

Solutions prévues :

- Prototypage progressif des composants complexes
- Tests intensifs des cas d'erreur et des scénarios limites
- Optimisation du code après validation fonctionnelle

Risques organisationnels :

- Charge de travail concentrée sur une seule personne
- Délais de réalisation serrés

Solutions prévues :

- Respect rigoureux du planning avec marge de sécurité
- Priorisation claire des fonctionnalités essentielles